



PRACTICA DIRIGIDA
FISICA 3 (CF2B1) SECCIONES A B

1.- Un capacitor de placas paralelas tiene capacitancia $C_0 = 5,00 \text{ pF}$ cuando hay aire entre sus placas. La separación entre las placas es de $1,50 \text{ mm}$.

- ¿Cuál es la magnitud máxima de carga Q que puede colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder $3,00 \times 10^4 \text{ V/m}$?
- Se inserta un dieléctrico con $K = 2,70$ entre las placas del capacitor, llenando por completo el volumen entre ellas. Ahora, ¿cuál es la magnitud máxima de carga en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no excede $3,00 \times 10^4 \text{ V/m}$?

2.- El dieléctrico que ha de usarse en un capacitor de placas paralelas tiene una constante dieléctrica de $3,60$ y rigidez dieléctrica de $1,60 \times 10^7 \text{ V/m}$. El capacitor debe tener una capacitancia de $1,25 \times 10^{-9} \text{ F}$ y debe soportar una diferencia de potencial máxima de 5500 V .

¿Cuál es el área mínima que deben tener las placas del capacitor?

3.- Cuando se conecta un capacitor con aire de 360 nF ($1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$) a una fuente de poder, la energía almacenada en el capacitor es de $1,85 \times 10^{-5} \text{ J}$. Mientras el capacitor se mantiene conectado a la fuente de poder, se inserta un trozo de material dieléctrico que llena por completo el espacio entre las placas. Esto incrementa la energía almacenada en $2,32 \times 10^{-5} \text{ J}$.

- ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor?
- ¿Cuál es la constante dieléctrica del trozo de material?

4.- Para el circuito que se presenta en la figura 1, los dos medidores son ideales, la batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de $1,25 \text{ A}$.

- ¿Cuál es la lectura del voltímetro?
- ¿Cuál es la fem E de la batería?

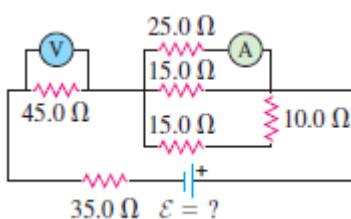


Fig 1

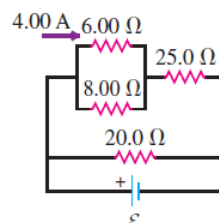


Fig 2

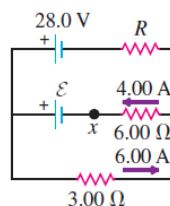


Fig 3

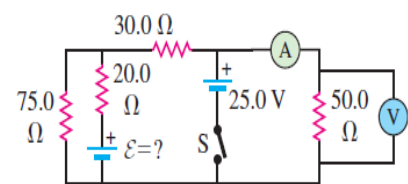


Fig 4

5.- Considere el circuito de la figura 2. La corriente a través del resistor de $6,00 \Omega$ es de $4,00 \text{ A}$, en el sentido que se indica. ¿Cuáles son las corrientes a través de los resistores de $25,0$ y $20,0 \Omega$?

6.- En el circuito que se aprecia en la figura 3, obtenga

- la corriente en el resistor R ;
- la resistencia R ;
- la fem desconocida E .
- Si el circuito se interrumpe en el punto x , ¿cuál es la corriente en el resistor R ?

7.- En el circuito que se presenta en la figura 4, las baterías tienen resistencias internas despreciables y los medidores son ideales. Con el interruptor S abierto, el voltímetro da una lectura de 15,0 V.

a) Calcule la fem E de la batería.

b) ¿Cuál será la lectura del amperímetro cuando se cierre el interruptor?

8.- En el circuito de la figura 5, los dos capacitores están cargados al principio a 45,0 V.

a) ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S el potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10,0 V?

b) En ese momento, ¿cuál será la corriente?

9.- En el circuito que se ilustra en la figura 8, cada capacitor tiene inicialmente una carga de magnitud 3,50 nC en sus placas. Después de que el interruptor S se cierra, ¿cuál será la corriente en el circuito en el instante en que los capacitores hayan perdido el 80% de su energía almacenada inicialmente?

10.- En el circuito de la figura 7, todos los capacitores están descargados al principio, la batería no tiene resistencia interna, y el amperímetro es ideal. Calcule la lectura del amperímetro

a) inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S y

b) mucho tiempo después de que se cerró el interruptor.

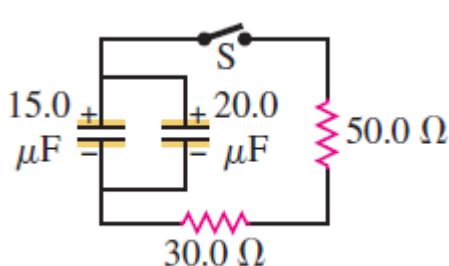


Fig 5

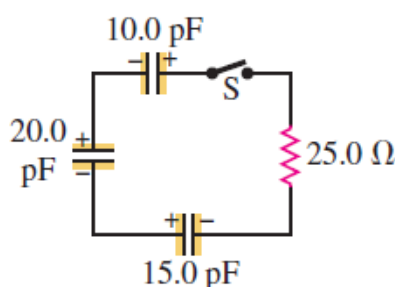


Fig 6

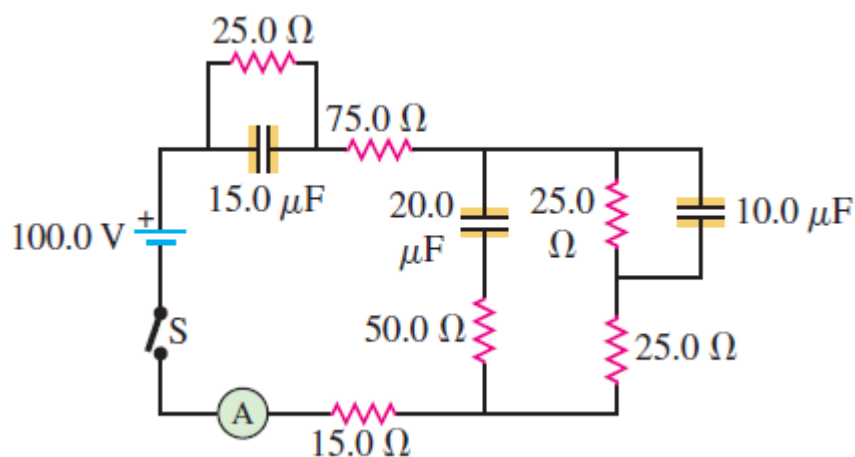


Fig 7